Funciones trigonométricas: círculo, gráficas, dominio y rango

I. E. Nstra. Sra. del Rosario — Curso: Trigonometría · Grado: 5to · Dificultad: advanced · 45 min

Funciones trigonométricas

En el círculo trigonométrico, el **segmento seno** es la ordenada del punto y el **segmento coseno** la abscisa. De ahí las funciones:

f(x) = sen x:

- Dominio: todos los reales. **Rango: [−1, 1]**.
- Gráfica: onda que arranca en 0, sube a 1 (en 90°), baja a −1 (en 270°) y regresa — **período 360°**.

f(x) = cos x: la misma onda pero **desplazada 90°** (arranca en 1). Mismo dominio y rango.

Ejemplo: ¿dónde alcanza su máximo y = sen x? En x = 90° + 360°k.

Practica: 1) Rango de y = 3·sen x ([−3, 3]). 2) ¿En qué x vale y = cos x = 0? (90° + 180°k). 3) Dibuja y = sen x entre 0° y 360° marcando los máximos. 4) ¿La gráfica de cos x cruza el eje en 90°?